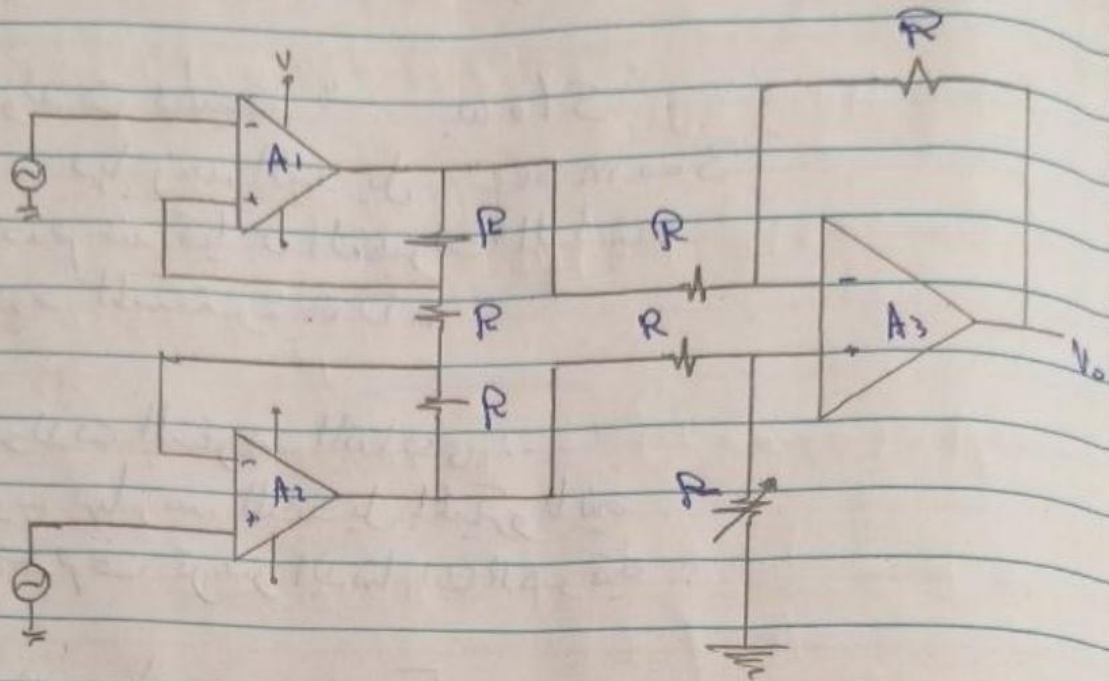


واجابة السؤال الأول :-

دائرة مكبر القياس



$$\therefore R = 25 \times 10^3 \Omega$$

$$\therefore R_2 = 50 \Omega$$

$$\therefore a = \frac{R_2}{R} = \frac{50}{25000} = 2 \times 10^{-3}$$

$$\therefore A_v = 1 + \frac{2}{a} = 1 + \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 1001$$

$$\therefore A_v = 1001$$

طريقة السؤال الأول

أنواع المحولات التماثلية الرقمية :-

١- محولات بطيئة "Slow"
ويكون لها زمن التحويل "300m sec"
وتستخدم عند قياس التغيرات البطيئة
للجهود المستمرة "DC".

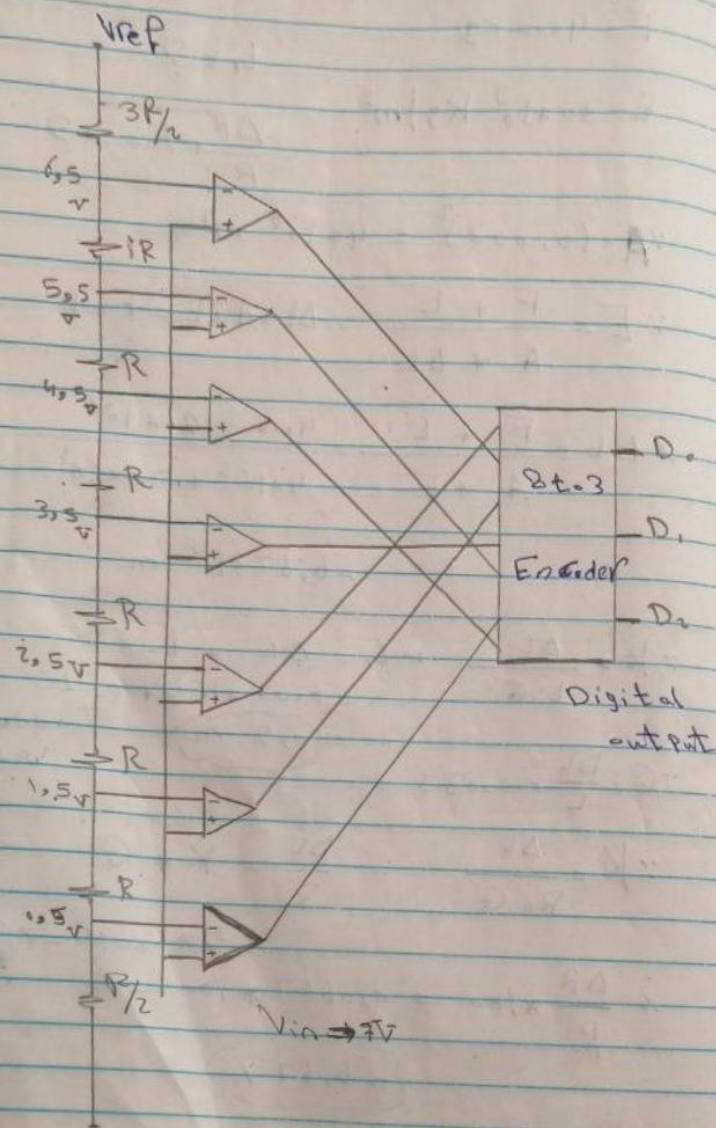
٢- محولات التقريب التتابعي :-
ويكون لها زمن التحويل الميكرو ثانية
وتستخدم في ترميز الإشارات الموثية.

٣- محولات للحجبة "Flash"
وهي سريعة جداً
وتستخدم في ترميز الإشارات المرئية.

تابع رسم المحول اللمحي بالصحة الخاصة

تكملة باجابة السؤال الأول رقم (٢) :-

دائرة المحول اللمحي :-



بالإشارة السؤال الأول

$$K = 2$$

$$L_0 = 20 \text{ cm}$$

$$F = 4000 \text{ Kg}$$

$$0,002 \text{ m} = \text{طول المربع}$$

$$E = 30 \times 10^9 \text{ Kg/m}^2$$

$$L_1 = ?$$

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 = ?$$

$$\therefore A = (0,002)^2 = 4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\therefore E = \frac{F \times L}{A \times \Delta L}$$

$$\therefore \Delta L \times A \times E = F \times L$$

$$\therefore \Delta L = \frac{F \times L}{A \times E} = \frac{4000 \times 20 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^9}$$

$$= 6,67 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\therefore \frac{\Delta L}{L_0}$$

$$\therefore L_1 = \Delta L + L_0$$

$$= 6,67 \times 10^{-3} + 0,2$$

$$= 0,2067 \text{ m}$$

الطول بعد
الاجهاد

$$\therefore G = \frac{\Delta L}{L} = 0,0335$$

$$\therefore K = \frac{\Delta L}{R_0 \times G}$$

$$\therefore \frac{\Delta L}{R_0} = K \times G$$

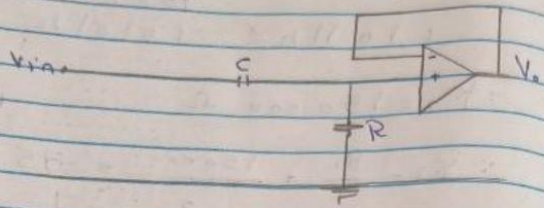
$$= 2 \times 0,0335 = 0,067$$

$$\therefore \frac{\Delta R}{R_0} \times 100 = 0,0667 \times 100 =$$

$$= 6,67 \%$$

اجابة السؤال الثاني:

موشح عامار تردد فعال من الدرجة الأولى



الإستنتاج:

$$\therefore I_c = I_r$$

$$\therefore V_o = V_i = V_{in}$$

$$\therefore \frac{V_{in} - V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

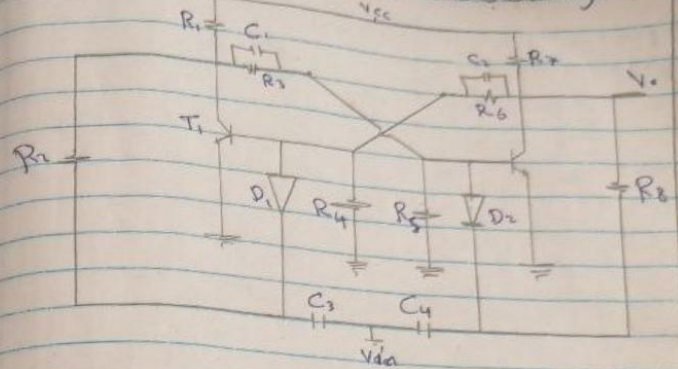
$$\therefore \frac{V_{in} - V_o}{V_o} = \frac{X_c}{R} \quad \therefore \frac{V_{in}}{V_o} - 1 = \frac{X_c}{R}$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{X_c + R}$$

$$\therefore V_o = \frac{R}{X_c + R} \cdot V_{in}$$

اجابة السؤال الثاني:

دائرة هزاز ثنائي الاستقرار



طريقة العمل:
تتكون الدائرة من ترانزستورية يرتبط خرج كل منهما بدخل الآخر
وهذا المذبذب له حالتان مستقرتان هما:

1. الوضع الأول: $T_2 = \text{off}$, $T_1 = \text{on}$
2. الوضع الثاني: $T_2 = \text{on}$, $T_1 = \text{off}$

يتم العمل على نبضات التشغيل مع مولد موجة مربعة مع طريقة دائرية
الأولى تعمل بـ T_2 والثانية تعمل بـ T_1 والأولى مكونة من
 $R_1, R_3, C_1, D_1, R_2, R_4, R_5, C_2, D_2, R_6$ والثانية مكونة من

وتسمى تلك من R_1 و R_3

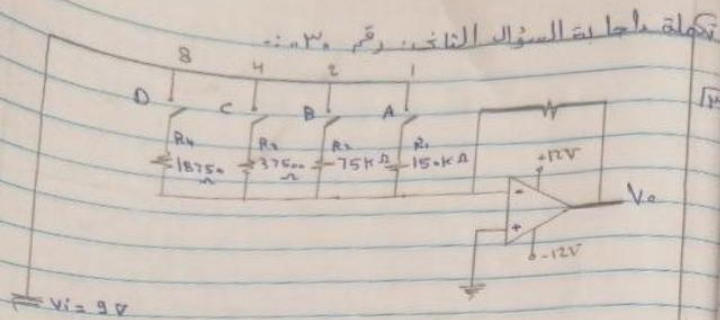
R_2 تعمل على توصيل D_1

R_4 تعمل على توصيل D_2

وتسمى C_1 و C_2

يتم عمل تسريع عملية تحويل حالة الترانزستورية عند القطع بالتشغيل العكس
ويكون أفضل التحويل:

هم الزمن اللازم لتحويل الترانزستورية من وضع لآخر.



D	C	B	A	$V_{out} = V_o$ V
0	0	0	0	0 V
0	0	0	1	0.6 V
0	0	1	0	1.2 V
0	0	1	1	1.8 V
0	1	0	0	2.4 V
0	1	0	1	3 V
0	1	1	0	3.6 V
0	1	1	1	4.2 V
1	0	0	0	4.8 V
1	0	0	1	5.4 V
1	0	1	0	6 V
1	0	1	1	6.6 V
1	1	0	0	7.2 V
1	1	0	1	7.8 V
1	1	1	0	8.4 V
1	1	1	1	9 V

$V_{in} = 9V$
 $R_1 = 150k \Omega$

$R_F = 10k \Omega$

$V_o = ?$ at (1011)₂

$\therefore R_1 = 150,000 \Omega$

$\therefore R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{150,000}{2} = 75k \Omega$

$\therefore R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{150,000}{4} = 37,500 \Omega$

$\therefore R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{150,000}{8} = 18,750 \Omega$

$\therefore V_o = V_{in} \cdot R_F \cdot \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$

$\therefore V_o = ?$ at (1111)₂

$\therefore V_o = 9 \times 10,000 \times \left[\frac{1}{18,750} + \frac{1}{37,500} + \frac{1}{75,000} + \frac{1}{150,000} \right]$
 $= 9V$

$\therefore V_o = ?$ at (0101)₂

$\therefore V_o = 9 \times 10,000 \times \left[0 + \frac{1}{37,500} + 0 + \frac{1}{150,000} \right]$
 $= 3V$

$\therefore V_o = ?$ at (1011)₂

$\therefore V_o = 9 \times 10,000 \times \left[\frac{1}{18,750} + 0 + \frac{1}{75,000} + \frac{1}{150,000} \right]$
 $= 6.6V$

الحل من السؤال التالي

طريقة السؤال الثاني

الطبيقات مكيرو العمليات

- الأكبر العاكس
- الأكبر الغير عاكس
- الأكبر اللوغاريتمي
- الأكبر اللوغاريتم العكس
- الأكبر الجامع
- مكيرو القياس
- الأكبر الكامل
- الأكبر المتماثل
- مقارنة الجهد
- الأكبر الجامع

خبرائهم مكيرو العمليات المتأني

- 1- كسب جهد الحقل المفتوح لانها في وسالب A_{off}
- 2- مقاومة R_{in} الدخل كبيرة جدًا R_{in} وبذلك يكون تيار الدخل I_{in} صغير جدًا
- 3- مقاومة الخرج R_{out} تساوي صفر وبذلك يكون تيار الخرج I_{out} كبير جدًا
- ولذلك جهد الخرج لا يعتمد على مقاومة الحمل R_L

طريقة السؤال الثالث

تردد القطع F_c

المع
هو التردد الذي يفصل بين نطاق البوار ونطاق المرشح
وهو التردد الذي يتغير فيه الاستجابة بحدود $A_{v=0.707}$
من القيمة المثلى

$$F_c = \frac{1}{2\pi R.C} \text{ HZ}$$

حيث أنه

جهد الإشعاع العلوي V_{in}

هو أكبر قيمة لجهد إشعاع الدخل ويكون عند $T_1 = 0N$
 $T_2 = 0.44$

الزمن التأخير T_d

هو الزمن الذي يتم لزيادة تيار المجمع من 0 : 1.10 من القيمة العظمى

الحساس

هو جهاز يمكنه تحويل الطاقة من لهورة إلى أخرى

درجة المرشح

تعبير عن عدد العناصر الغير فعالة ، وكلما زاد عدد العناصر الغير فعالة زادت درجة المرشح

طابق السؤال الثالث

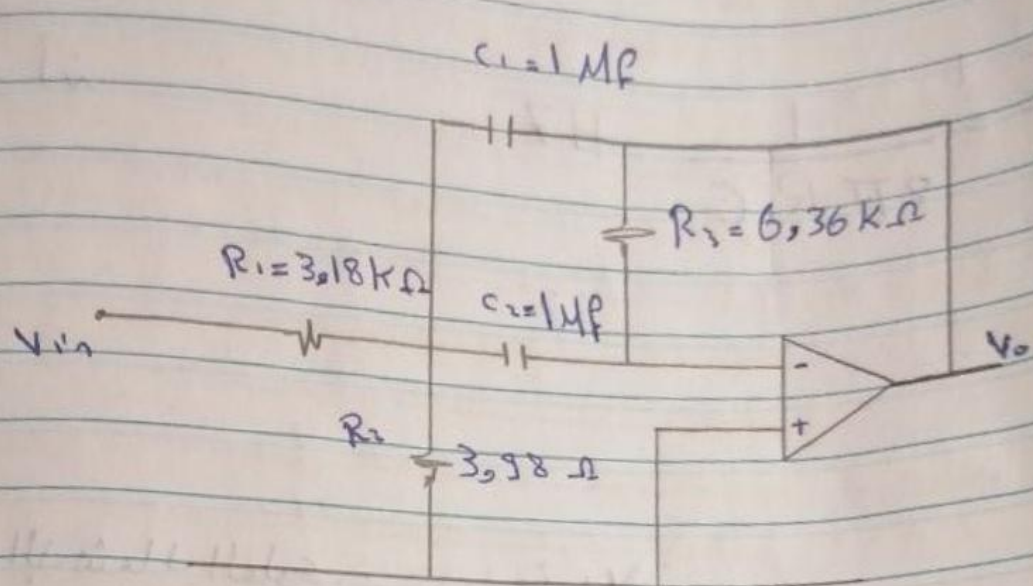
تصميم مرشح بمرارة نطاق ضيق

$$A_v = 1$$

$$F_o = 1000 \text{ Hz}$$

$$B.W = 50 \text{ Hz}$$

$$C_1 = C_2 = C = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$$



$$\therefore Q = \frac{F_o}{B.W} = \frac{1000}{50} = 20$$

$$\therefore R_1 = \frac{Q}{2\pi F_o C A_v} = \frac{20}{2 \times 3.14 \times 1 \times 10^{-6} \times 1 \times 1000} = 3184.7 \Omega$$

$$\therefore R_3 = 2 R_1 \times A_v = 2 \times 3184.7 \times 1 = 6369.42 \Omega$$

$$\therefore R_2 = \frac{Q}{2\pi F_o C [2Q^2 - A_v]} = \frac{20}{2 \times 3.14 \times 1000 \times 10^{-6} \times [2 \times 20^2 - 1]} = 3.98 \Omega$$